《天鹅》原谱与 Basic Pitch 转录差异

2026-10-16。依据用户提供的单页小提琴原谱图、此前的 MuseScore 截图，以及本地 output/、output_onset070/ 的 MIDI、CSV、模型激活。此文区分谱面证据、模型事件证据与声学推断，不给出尚未计算的准确率。

判断

当前结果的问题分布在三个层次：主旋律中一些音高是对的，但持续音严重过度切分；模型还附加了可疑高次谐波音符；随后 MuseScore 将未量化的秒级事件解释成不同拍号、速度、声部和时值，进一步放大谱面混乱。只减少音符或让谱变短，不能证明转录更准确。

之前的“有效 MIDI、弯音完整保留”验收只证明数据导出没有丢失，不能证明数据代表正确音符。重叠统计也不应被理解为识别到了相应数量的真实双音。

1. 原谱与导入结果的节拍体系不一致

原谱清楚标有 **6/4、一个升号、Adagio**，没有数字 BPM；图中的小提琴声部未见明显双音或和弦。保存后放大并交叉核对真正小节线，共 **28小节**（含首尾整小节休止）；各行分别为3、4、4、4、4、4、5小节。某些向下符干很像小节线，须结合音符形状辨认；完整音符转写仍未完成。

旧 MuseScore 截图为 **3/4、四分音符=147**；新对照截图显示 **3/4、四分音符=69**。这些不是 Basic Pitch 推理结果。当前 midi.py 用固定120 BPM编码秒，不写拍号、调号、音乐强拍或量化后的谱面位置。这个 MIDI 是演奏事件容器，还缺少独立的记谱层。

同样138.665秒，若按147 BPM、3/4匀速分小节，约为113.2小节；按69 BPM、3/4约为53.2小节，正好解释截图数量的量级。实际导入还会有量化和尾端填充，公式不用于精确重建 MuseScore 的小节。

在其他条件相同时，6/4一小节容纳的四分音符单位是3/4的两倍。因此不能用“原谱一页、MIDI两页”或“113小节变53小节”判断删掉了多少音乐。两份本地 plain MIDI 的起点都是0.952031秒，终点都是138.665260秒，后半首没有被截去。

原谱中有 rit.、lento、a tempo、延长等记号，演奏会有速度变化。固定速度的全曲量化本来也不够；拍号、强拍与局部速度需要单独对齐。

2. 开头主干有识别到，但六个音被展开成大量事件

原谱开头整小节休止之后，主干为：

G5 - F♯5 - B4 - E5 - D5 - G4。

这六个音各记四分音符，共同组成一个6/4小节（开头整小节休止之后的第2小节）。E5的向下符干不能误认为分隔小节线。已作为局部人工读谱保存于 ../reference/the_swan_opening_manual.csv，不是全曲秒级参考标注。

原谱音符	原版音频/模型区间（秒）	原版对应事件数	onset=0.7 对照版事件数
G5	0.952-1.800	4	1
F♯5	1.800-2.637	4	2
B4	2.625-3.705	5	1
E5	3.438-4.321	1	1
D5	4.182-5.030	5	2
G4	5.053-6.053	3	1

六个谱面音符对应的原版主干被切成22个事件，且E5附近另有E6两次、E7一次。这已经足以造成与原谱截然不同的短音、三连音、多声部和休止符外观。表中区间仅用于对照模型事件，不代表声学边界已人工精确校准。

3. 同音反复的主要证据是持续激活上的重复起音

116.696688-119.218621秒，B4被切成13个紧接事件，合计约2.522秒。该段B4的模型 note 激活：

- 最低约0.446，平均约0.845。
- 100%模型帧都高于当前持续阈值0.3。
- 起音激活却反复越过当前起音阈值0.5，峰值约0.769。

因此这不是 MuseScore 单纯把一个音拆成跨小节连音；原 MIDI 本来就反复 note_on/note_off。持续激活没有中断而解码反复开始新音符，是明确的过度起音切分现象。约每秒五次的变化与揉弦频率相符，揉弦/音色周期变化是合理原因；仍应以听辨和真实起弓证据确认，不能仅凭频率定性。

plain 文件删除了 Pitch Bend，保留半音中心。因此这些误切出来的事件又都显示成相同的平直音高。expressive 能保留模型弯音，但本身不能消除错误起音。

原谱第26小节的G5附点全音符与第27小节的同音延音相连，属于一个持续发音。对应录音末段约129.744-138.665秒，原版输出25个首尾相接、零间隙的G5事件；onset=0.7对照版仍输出5个。末尾的长音并没有在原谱中记成25次重新起音，这一对照进一步确认持续音切分是优先问题，而不是仅有MuseScore排版问题。真实是否有未标记换弓仍可听辨，但不能直接按25个事件制谱。

按逐音高排序、同音相邻间隙不超过30毫秒的定义，原版有272对紧邻同音，对照版仍有22对。这与旧诊断里“全体事件时间排序后相邻”的253/18定义不同，不应混用。

4. 突然拔高的音符有谐波误识别证据

时间（秒）	模型附加音	同期主干	疑点
3.473-4.136附近	E6、E7	E5	近第二、第四谐波，原谱首句没有这些额外声部
13.684-13.987	C♯7	A4过渡附近	近A4的第五谐波
46.574-47.294	G6	G5	近第二谐波
46.586-46.841	D7	G5	近第三谐波

46秒附近的G6/D7模型平均score约0.37/0.31，而G5约0.74-0.76；频率关系和较弱激活支持“可能将谐波当独立音符”的判断。score仍不是校准后的概率。单独的高音、真实泛音或八度双音不能自动删除；需要结合该版本谱面和录音。

两版都保留了16个MIDI≥90的事件，提高起音阈值并未解决这批高音。不能把onset=0.7版视为已清理谐波的最终谱。

5. 原来的疑似谐波模块漏报了重要位置

当前 review.detect 同时要求：整数倍频关系、至少80%短音覆盖、起点相差不超过80毫秒、终点相差不超过150毫秒。这对被切碎的主干过于严格。

- C♯7/A4覆盖约84.7%，但收音差约244毫秒，被排除。
- G6/G5覆盖100%，但起音差约116或267毫秒，被排除。
- D7/G5覆盖100%，但起音差约105毫秒，被排除。

也就是说，真正值得复查的高音可能跨越多个主干碎片，起止没有同步反而使原模块看不到它。仅放宽起止同步条件，滤后频率关系候选会从3对增至29对；这些只是候选关系，不能称为29个确定假音。旧报告raw的4对还包含一个音域外事件。

本轮分析未自动删音或替换原模块，保留基线可追溯性。下一版候选检测应按连续声学片段而非碎片一一对齐，并记录支持/反对证据。

6. 大部分重叠不能直接解释为真实双音

原版有131对重叠关系，其中110对不足250毫秒，21对至少250毫秒，仅2对至少500毫秒。很多可能是连弓衔接的尾端拖长、起音提前、谐波附加事件。原谱单线条进一步加强了复查必要性，但尚不能排除演奏差异或伴奏残留。

因此“172个音符参与重叠”是事件统计，不是“识别出172个真实双音”，更不是双音准确率。

7. 已做参数对照，尚不能给全曲准确率

使用同一份缓存激活，仅改变官方解码参数：

设置	筛选后事件数	116.7秒B4附近
onset=0.5，原版	417	13次B4
只关闭推断起音	417	未改善
onset=0.7	165	2次B4
onset=0.85	142	该段接近一个长音，但其他真实变化也可能被吞掉
只关闭Melodia	385	未改善

这说明该录音的重复切分主要与模型起音激活/阈值有关，不是仅由补充推断起音或Melodia引起。onset=0.7的合成G3+D4仍能保留双音，但不能据此证明所有真实重复音都保留了。

已有图片参考能够指出上述局部错误；尚未完整转写并对齐每个谱面音符、连音与演奏秒级位置，因而还不能报告全曲Precision/Recall/F1。单页谱图也不能自动给出录音里的精确起止。

优先修正顺序

1. 原谱完整转写，区分延音线、连弓、指法和休止，并将重复段落及变速与录音对齐。
2. 在参考音符上比较起音阈值/起音峰间距等设置，保留真实重复换弓，抑制持续揉弦上的误触发。
3. 改善跨碎片的谐波候选检测；继续保留raw，只在独立派生版本中实验处理。
4. 单独实现6/4、强拍、局部速度和可读时值的记谱层。优先输出结构化MusicXML，避免完全依赖MuseScore猜测。

诊断图和解码对照数据保存在 ../output/diagnostics/。onset=0.7整曲对照仍在 ../output_onset070/，并非最终正确答案。